

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №4

Вариант 10894

Выполнила

Розова Елена Алексеевна

Р3110

Проверила

Блохина Елена Николаевна

Преподаватель факультета ПИиКТ

г. Санкт-Петербург 2025г

Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы и подпрограммы (программного комплекса), определить предназначение и составить его описание, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программного комплекса.

Введите номер варианта

10894

231: + 0200		23F: 0740		24D: 023A		698: 0047
232: EE1A		240: 6E0C		-----		
233: AE17		241: EE0B		68C: AC01		
234: 0C00		242: AE07		68D: F203		
235: D68C		243: 0C00		68E: 7E08		
236: 0800		244: D68C		68F: F004		
237: 0740		245: 0800		690: F803		
238: 6E14		246: 0740		691: 0500		
239: EE13		247: 6E05		692: 6E05		
23A: AE11		248: EE04		693: CE01		
23B: 0740		249: 0100		694: AE02		
23C: 0C00		24A: ZZZZ		695: EC01		
23D: D68C		24B: YYYY		696: 0A00		
23E: 0800		24C: XXXX		697: 00F9		

Основные этапы выполнения

Таблица команд

Адрес	Код команд	Мнемоника	Комментарии
231	0200	CLA	Очистка аккумулятора
232	EE1A	ST (IP+1A)	Очистка ячейки 24D
233	AE17	LD (IP+17)	Загрузка ячейки 24B
234	EEFB	ST (IP-5)	Загружаем в 230 наш аргумент
235	D68C	CALL 68C	Sp=sp+1(7FE) Сохраняем адрес возврата(ip) в (sp) и меняем ip на 7FE
236	AEF9	ST (IP-7)	Загружаем наш результат (7FF), SP=000
237	0740	DEC	-1
238	6E14	ADD (IP+14)	Добавляем 24D
239	EE13	ST(IP+13)	Сохраняем 24D
23A	AE11	LD (IP+11)	Загрузка в аккумулятор 24C
23B	0740	DEC	-1
23C	0C00	PUSH	Загружаем в SP-1(7FF)
23D	D68C	CALL68C	
23E	0800	POP	Загружаем наш результат (7FF)
23F	0740	DEC	-1
240	6E0C	ADD (IP+C)	Складываем с 12 (24D)
241	EE0B	ST (IP+B)	Сохраняем в 24D
242	AE07	LD (IP+7)	Загружаем 24A
243	0C00	PUSH	
244	D68C	CALL 68C	
245	0800	POP	
246	0740	DEC	-1
247	6E05	ADD (IP+5)	24D
248	EE04	ST (IP+4)	24D
249	0100	HLT	Останов. Останавливает выполнение программы
68C	AC01	LD (SP+1)	Загрузка в аккумулятор SP+1, то есть X
68D	F203	BMI (IP+3)	Ветвление, если число отрицательное (N==1): 691
68E	7E08	CMP (IP+8)	Сравниваем X с 249:
68F	F004	BEQ (IP+4)	Переход если Z==0 на 694
690	F803	BLT (IP+3)	Переход, если X<697 на 694
691	0500	ASL	Умножаем на 2

692	6E05	SUB (IP+5)	Вычитание 47(698)
693	CE01	JUMP (IP+1)	Прыгаем на 695
694	AE02	LD (IP+2)	Загружаем в аккумулятор 697
695	EC01	ST (SP+1)	Загружаем в стек, выше, чем наш адрес возврата
696	0A00	RET	Возвращаемся в IP из стека
697	00F9		
698	0047		
699	0230		

Программа выполняет следующую функцию:

$$R = F(Y)-1 + F(X-1)-1 + F(Z)-1$$

Подпрограмма выполняет расчёт, если аргумент меньше 0 и больше 249, то возвращает $2n-71$, а иначе возвращает 249

$$249 \quad 0 \leq n < 249$$

F =

$$2n - 71, \quad n \geq 249, \quad n < 0$$

Программный комплекс рассчитывает значения функции от Y, Z и X-1, а затем складывает их, а также вычитает из суммы 3.

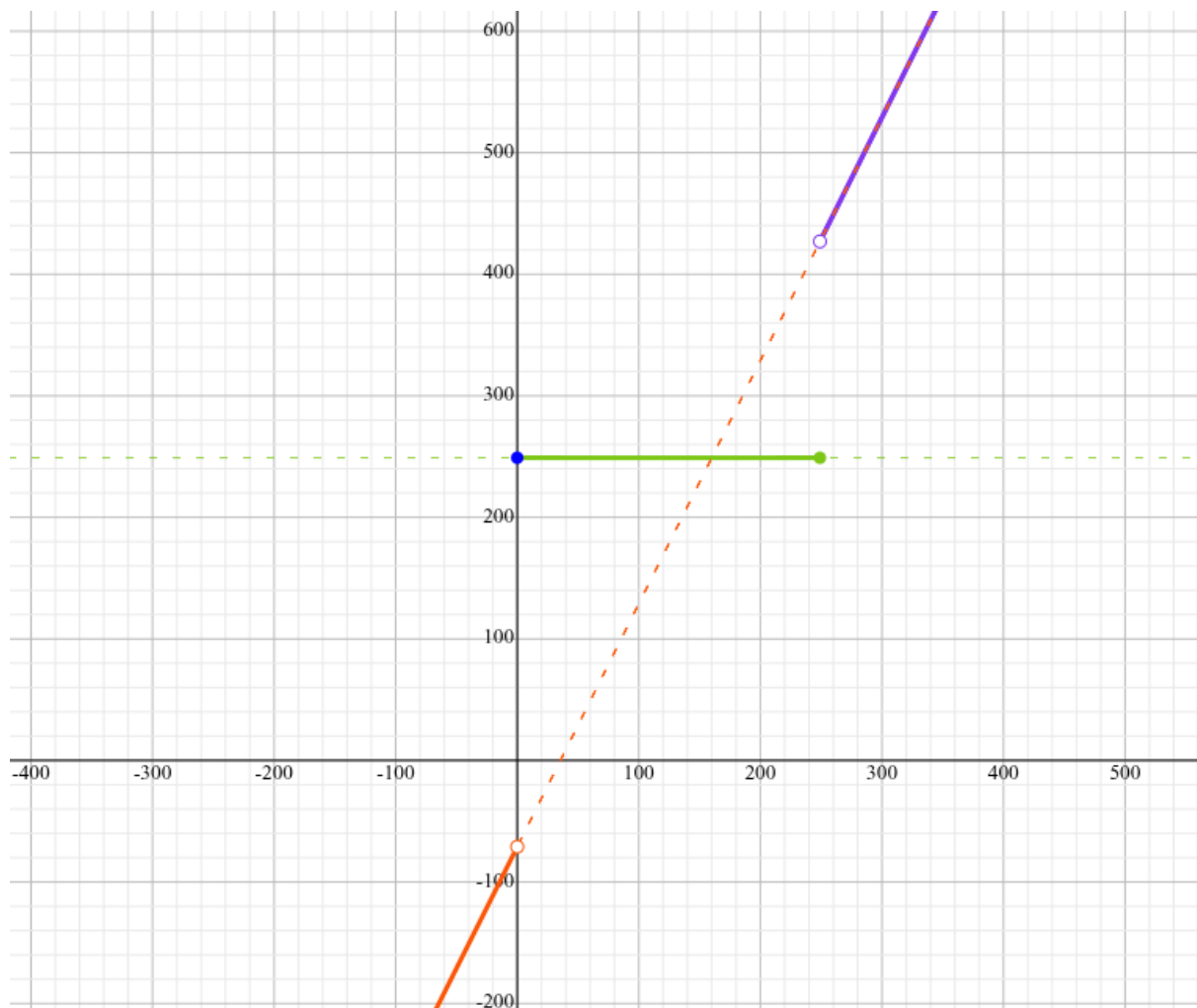
Модифицировать программу таким образом, чтобы передача аргументов и возвращаемых значений была реализована через ячейки памяти, а обращение к ним осуществлялось с использованием косвенной и относительной адресаций.

ВАЖНО: КП должен реализовывать ту же функцию

Адрес	Код команд	Мнемоника	Комментарии
231	0200	CLA	Очистка аккумулятора
232	EE1A	ST (IP+1A)	Очистка ячейки 24D
233	AE17	LD (IP+17)	Загрузка ячейки 24B

234	EEFB	ST (IP-5)	Загружаем в SP+1(тут sp=7FF) нашу ячейку 24A(становится x в подпрограмме)
235	D68C	CALL 68C	Sp=sp+1(7FE) Сохраняем адрес возврата(ip) в (sp) и меняем ip на 7FE
236	AEF9	LD (IP-7)	
237	0740	DEC	-1
238	6E14	ADD (IP+14)	Добавляем 24D
239	EE13	ST(IP+13)	Сохраняем 24D
23A	AE11	LD (IP+11)	Загрузка в аккумулятор 24C
23B	0740	DEC	-1
23C	EEF3	ST (IP-13)	Загружаем в SP-1(7FF)
23D	D68C	CALL68C	
23E	AEF1	LD (IP-15)	Загружаем наш результат (7FF)
23F	0740	DEC	-1
240	6E0C	ADD (IP+C)	Складываем с 12 (24D)
241	EE0B	ST (IP+B)	
242	AE07	LD (IP+7)	
243	EEEEC	ST (IP-20)	
244	D68C	CALL 68C	
245	AEEA	LD (IP-22)	
246	0740	DEC	-1
247	6E05	ADD (IP+5)	24D
248	EE04	ST (IP+4)	24D
249	0100	HLT	Останов. Останавливает выполнение программы
68C	A80C	LD (IP+12)	Загрузка в аккумулятор SP+1, то есть X
68D	F203	BMI (IP+3)	Ветвление, если число отрицательное (N==1): 691
68E	7E08	CMP (IP+8)	Сравниваем X с 249:
68F	F004	BEQ (IP+4)	Переход если Z==0 на 694
690	F803	BLT (IP+3)	Переход, если X<697 на 694
691	0500	ASL	Умножаем на 2
692	6E05	SUB (IP+5)	Вычитание 47(698)
693	CE01	JUMP (IP+1)	Прыгаем на 695
694	AE02	LD (IP+2)	Загружаем в аккумулятор 697
695	E803	ST (IP+3)	Загружаем в стек, выше, чем наш адрес возврата
696	0A00	RET	Возвращаемся в IP из стека

697	00F9		
698	0047		
699	0230		



ОП и ОДЗ исходных данных

Область представления:

$X, Y, Z, R(\text{результат})$ в $[-2^{15}; 2^{15}-1]$ - числа, которые используются в программе

$697 = 249$ - константа, с которой сравнивается

$698 = 71$ - константа, которую вычитают в функции

ОДЗ:

$$-2^{15} \leq 3(2n-71)-3 \leq 2^{15}-1$$

-5425<= y,z<=5497

-5424<= x <=5498

--555

150

25900

Выполняема я команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды.								Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZV C	Адрес	Новый код
231	0200	232	0200	231	0200	000	0231	0000	0100		
232	EE1 A	233	EE1 A	24 D	0000	000	001A	0000	0100	24D	0000
233	AE17	234	AE17	24 B	FFC9	000	0017	FFC9	1000		
234	0C00	235	0C00	234	FFC9	7F F	0234	FFC9	1000	7FF	FFC9
235	D68 C	68 C	D68 C	7F E	0236	7F E	D68 C	FFC9	1000	7FE	0236
68C	AC0 1	68 D	AC0 1	7FF	FFC9	7F E	0001	FFC9	1000		
68D	F203	691	F203	68 D	F203	7F E	0003	FFC9	1000		
691	0500	692	0500	691	FFC9	7F E	0691	FF92	1001		
692	6E05	693	6E05	698	0047	7F E	0005	FF4B	1001		
693	CE01	695	CE01	693	CE01	7F E	0001	FF4B	1001		
695	EC01	696	EC01	7FF	FF4B	7F E	0001	FF4B	1001	7FF	FF4B
696	0A00	236	0A00	7F E	0A00	7F F	0696	FF4B	1001		
236	0800	237	0800	7FF	FF4B	000	0236	FF4B	1001		
237	0740	238	0740	237	0740	000	0237	FF4 A	1001		

238	6E14	239	6E14	24 D	0000	000	0014	FF4 A	1001		
239	EE13	23 A	EE13	24 D	FF4 A	000	0013	FF4 A	1001	24D	FF4A
23A	AE11	23 B	AE11	23 C	0096	000	0011	0096	0001		
23B	0740	23 C	0740	23 B	0740	000	023B	0095	0011		
23C	0C00	23 D	0C00	23 C	0095	7F F	0C00	0095	0001	7FF	0095
23D	D68 C	68 C	D68 C	7F E	023E	7F E	D68 C	0095	0001		
68C	AC0 1	68 D	AC0 1	7FF	FFC9	7F E	0001	0095	0001		
68D	F203	68E	F203	68 D	F203	7F E	0003	0095	0001		
68E	7E08	68F	7E08	697	00F9	7F E	0008	0095	1000		
68F	F004	690	F004	68F	F004	7F E	068F	0095	1000		
690	F803	694	F803	690	F803	7F E	0690	0095	1000		
694	AE07	695	AE07	697	00F9	7F E	0007	00F9	0000		
695	EC01	696	EC01	7FF	00F9	7F E	0001	00F9	0000	7FF	00F9
696	0A00	23E	0A00	7FF	0696	7F F	0696	00F9	0000		
23E	0800	23F	0800	7FF	00F9	000	023E	00F9	0000		
23F	0740	240	0740	23F	0740	000	023F	00F8	0000		
240	6E0C	241	6E0C	24 D	FF4 A	000	000C	01A E	0000		
241	EE0 B	242	EE0 B	24 D	01A E	000	000B	01A E	0000	24D	01AE
242	AE07	243	AE07	243	652C	000	0007	652C	0000		
243	0C00	244	0C00	7FF	652C	7F F	0243	652C	0000	7FF	652C
244	D68 C	68 C	D68 C	7F E	0245	7F E	D68 C	652C	0000	7FE	0245
68C	AC0 1	68 D	AC0 1	7FF	FFC9	7F E	0001	652C	0001		
68D	F203	691	F203	68 D	F203	7F E	0003	652C	0001		
68E	7E08	68F	7E08	697	00F9	7F E	0008	652C	0001		
68F	F004	690	F004	68F	F004	7F E	068F	652C	0001		
690	F803	691	F803	690	F803	7F E	0690	652C	0001		

691	0500	692	0500	691	FFC9	7F E	0691	CA5 8	1010		
692	6E05	693	6E05	698	0047	7F E	0005	CA1 1	1001		
693	CE01	695	CE01	693	CE01	7F E	0001	CA1 1	1001		
695	EC01	696	EC01	7FF	FF4B	7F E	0001	CA1 1	1001	7FF	CA11
696	0A00	245	0A00	7F E	0A00	7F F	0696	CA1 1	1001		
245	0800	246	0800	7FF	CA1 1	000	0245	CA1 1	1001		
246	0740	247	0740	246	0740	000	0246	CA1 0	1001		
247	6E05	248	6E05	24 D	01A E	000	0005	C862	1001		
248	EE04	249	EE04	24 D	C862	000	0004	C862	1001	24D	C862
249	0100	24 A	0100	249	0100	000	0249	C862	1001		

Выполняема я команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды.								Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZV C	Адрес	Новый код
231	0200	232	0200	231	0200	000	0231	0000	0100		
232	EE1 A	233	EE1 A	24 D	0000	000	001A	0000	0100	24D	0000
233	AE17	234	AE17	24 B	FFC9	000	0017	FFC9	1000		
234	EEF B	235	EEF B	234	FFC9	7F F	0234	FFC9	1000	7FF	FFC9

235	D68 C	68 C	D68 C	7F E	0236	7F E	D68 C	FFC9	1000	7FE	0236
68C	AC0 1	68 D	AC0 1	7FF	FFC9	7F E	0001	FFC9	1000		
68D	F203	691	F203	68 D	F203	7F E	0003	FFC9	1000		
691	0500	692	0500	691	FFC9	7F E	0691	FF92	1001		
692	6E05	693	6E05	698	0047	7F E	0005	FF4B	1001		
693	CE01	695	CE01	693	CE01	7F E	0001	FF4B	1001		
695	EC01	696	EC01	7FF	FF4B	7F E	0001	FF4B	1001	7FF	FF4B
696	0A00	236	0A00	7F E	0A00	7F F	0696	FF4B	1001		
236	0800	237	0800	7FF	FF4B	000	0236	FF4B	1001		
237	0740	238	0740	237	0740	000	0237	FF4 A	1001		
238	6E14	239	6E14	24 D	0000	000	0014	FF4 A	1001		
239	EE13	23 A	EE13	24 D	FF4 A	000	0013	FF4 A	1001	24D	FF4A
23A	AE11	23 B	AE11	23 C	0096	000	0011	0096	0001		
23B	0740	23 C	0740	23 B	0740	000	023B	0095	0011		
23C	0C00	23 D	0C00	23 C	0095	7F F	0C00	0095	0001	7FF	0095
23D	D68 C	68 C	D68 C	7F E	023E	7F E	D68 C	0095	0001		
68C	AC0 1	68 D	AC0 1	7FF	FFC9	7F E	0001	0095	0001		
68D	F203	68E	F203	68 D	F203	7F E	0003	0095	0001		
68E	7E08	68F	7E08	697	00F9	7F E	0008	0095	1000		
68F	F004	690	F004	68F	F004	7F E	068F	0095	1000		
690	F803	694	F803	690	F803	7F E	0690	0095	1000		
694	AE07	695	AE07	697	00F9	7F E	0007	00F9	0000		
695	EC01	696	EC01	7FF	00F9	7F E	0001	00F9	0000	7FF	00F9
696	0A00	23E	0A00	7FF	0696	7F F	0696	00F9	0000		
23E	0800	23F	0800	7FF	00F9	000	023E	00F9	0000		
23F	0740	240	0740	23F	0740	000	023F	00F8	0000		

240	6E0C	241	6E0C	24 D	FF4 A	000	000C	01A E	0000		
241	EE0 B	242	EE0 B	24 D	01A E	000	000B	01A E	0000	24D	01AE
242	AE07	243	AE07	243	652C	000	0007	652C	0000		
243	0C00	244	0C00	7FF	652C	7F F	0243	652C	0000	7FF	652C
244	D68 C	68 C	D68 C	7F E	0245	7F E	D68 C	652C	0000	7FE	0245
68C	AC0 1	68 D	AC0 1	7FF	FFC9	7F E	0001	652C	0001		
68D	F203	691	F203	68 D	F203	7F E	0003	652C	0001		
68E	7E08	68F	7E08	697	00F9	7F E	0008	652C	0001		
68F	F004	690	F004	68F	F004	7F E	068F	652C	0001		
690	F803	691	F803	690	F803	7F E	0690	652C	0001		
691	0500	692	0500	691	FFC9	7F E	0691	CA5 8	1010		
692	6E05	693	6E05	698	0047	7F E	0005	CA1 1	1001		
693	CE01	695	CE01	693	CE01	7F E	0001	CA1 1	1001		
695	EC01	696	EC01	7FF	FF4B	7F E	0001	CA1 1	1001	7FF	CA11
696	0A00	245	0A00	7F E	0A00	7F F	0696	CA1 1	1001		
245	0800	246	0800	7FF	CA1 1	000	0245	CA1 1	1001		
246	0740	247	0740	246	0740	000	0246	CA1 0	1001		
247	6E05	248	6E05	24 D	01A E	000	0005	C862	1001		
248	EE04	249	EE04	24 D	C862	000	0004	C862	1001	24D	C862
249	0100	24 A	0100	249	0100	000	0249	C862	1001		